

FFGFT in der RA 2.1 Architektur
Ein Diagnose-Eintrag
Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie
abgebildet auf die Darstellungsarchitektur (Guevara 2026)

Johann Pascher

Mai 2026

Korrekturhinweise

- Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026).** Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:
- Zeile RA1.5 (und Zeichenerklärung H_0, Λ): vermerkt, dass H_0 und Λ laut Dok. 182 nicht aus ξ allein folgen, sondern über den Exponenten $41/4$ an den gemessenen H_0 kalibriert sind.
 - Zeile RA1.5, CMB-Temperatur ($\Delta = 0,0002\%$): vermerkt, dass der Wert nur als $k_B T$ in eV stimmt und der Koeffizient $275/4$ nicht hergeleitet ist (Dok. 243).
 - H_0 -Abweichung von Planck: $-1,9\% \rightarrow -1,8\%$ (1. Okt. 2026).

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung
$\xi = 4/30000$	FFGFT dimensionsloser Wicklungsparemeter; geometrisch fixiert über $\kappa = 7$ (nicht gefittet)
T^4	4-dimensionaler Torus $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^4$; ontologisches Primitiv von FFGFT
$n_\theta, n_\phi, n_3, n_4$	Ganzzahlige Wicklungszahlen in den vier Torusrichtungen
θ_4	Kontinuierliche vierte Phasenkoordinate auf T^4
$\varepsilon \approx 0.001$	Nicht-Abschluss von T^4 ; generative strukturelle Residue
$\tilde{T} \cdot m = 1$	Grundlegende T0-Relation (Zeit-Masse-Dualität)
$D_f = 3 - \xi$	Fraktale Dimension des physikalischen Raums ($\approx 2,99987$)
$\kappa = 7$	Eindeutiger Wicklungsexponent aus drei gemessenen Massenverhältnissen
$L^2(T^4)$	FFGFT Hilbertraum; quadratintegrierbare Funktionen auf T^4
α	Feinstrukturkonstante; aus ξ hergeleitet (Dok. 009/137)
Λ_{FFGFT}	Kosmologische Konstante: $1,34 \times 10^{-122}$ Planck-Einheiten (Dok. 182)
H_0	Hubble-Konstante aus ξ : $66,2 \text{ km/s/Mpc}$, $-1,8\%$ von Planck (Dok. 182)
$\tau \cdot \mu$	Kohärenzzeit-Informationsmasse-Produkt $= \hbar/c^2$; exakt
RA4-RA1	Schichten der Darstellungsarchitektur, eingeführt von J.T. Guevara Calderón (2026), RA 2.1, IPI-Arbeitsdokument, Mai 2026

FFGFT Diagnose-Eintrag — RA 2.1 Format

Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (T0 / Zeit-Masse-Dualität)

Johann Pascher · ORCID 0009-0000-6518-4064 · Mai 2026

RA-Nomenklatur: Guevara Calderón, J.T. (2026). *Representational Architecture 2.1*. IPI-Arbeitsdokument, Mai 2026.

Schicht	FFGFT Inhalt	Standardmodell / Λ CDM	RA-Status
RA4 Ontol.	4D-Torus T^4 mit Wicklungsstruktur $(n_\theta, n_\phi, n_3, n_4)$, kontinuierlicher Phase θ_4 und Nicht-Abschluss $\varepsilon \approx 0,001$. Einziger Parameter $\xi = 4/30000$ geometrisch fixiert aus drei Massenverhältnissen über $\kappa = 7$. Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$.	Quantenfelder auf Minkowski-Raumzeit $\mathbb{R}^{3,1}$. Mehrere unabhängige Kopplungskonstanten, Massen und Mischungswinkel als Eingaben. Λ mit QFT-Vakuumenergie identifiziert (Zeldovich Schritt 3).	RA4 Divergenz. Primitiv ersetzt. Zeldovich Schritt 3 nicht gemacht; kein Feinabstimmungsproblem.

Fortsetzung...

Schicht	FFGFT Inhalt	Standardmodell / Λ CDM	RA-Status
RA3			
Zuläss.	Nur mit ξ konsistente Wicklungskonfigurationen physikalisch zulässig. Fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi \approx 2,99987$ definiert zugängliche topologische Sektoren. Z^3 -Bedingung beschränkt auf genau drei Teilchengenerationen. Keine weiteren Axiome nötig.	Alle renormierbaren Feldkonfigurationen zulässig. Teilcheninhalt und Generationsanzahl sind experimentelle Eingaben, keine abgeleiteten Bedingungen.	RA3 Einschränkung. ξ schränkt Zulässigkeit maximal ein. SM lässt sie offen; Generationen ungeklärt.
RA2			
Darst.	$L^2(T^4)$ als Zustandsraum. Fourier-Moden mit Wicklungszahlen $\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^4$ als natürliche Basis. QM-Operatoralgebra und Born-Regel entstehen als Projektion aus der Torus-Geometrie (Dok. 230/231, Hilbertraum-Brücke). Kein separates Quantisierungs-postulat.	Fock-Raum über Minkowski. Operatoralgebra und Born-Regel werden unabhängig von der Raumzeitstruktur postuliert. Quantisierung ist eine separate Eingabe.	RA2 Herleitung. QM-Formalismus aus T^4 -Geometrie hergeleitet. Im SM wird er postuliert.
RA1.5			
Operat.	Alles aus ξ allein hergeleitet, kein Fitting : • Lepton- und Quarkmassen via $\kappa = 7$ Rekursion; Übereinstimmung $< 1\%$ • Feinstrukturkonstante α (Dok. 009/137) • CMB-Temperatur; Abweichung $\Delta = 0,0002\%$ (Dok. 025) • $\Lambda_{\text{FFGFT}} = 1,34 \times 10^{-122}$ Planck-Einheiten (Dok. 182) • $H_0 = 66,2 \text{ km/s/Mpc}$ ($-1,8\%$ von Planck) • $\tau \cdot \mu = \hbar/c^2$ (exakt)	Alle genannten Größen sind unabhängige experimentelle Eingaben. Λ erfordert Feinabstimmung über 120 Größenordnungen gegenüber der QFT-Nullpunktsenergie.	RA1.5 Unifikation. Alle SM-Konstanten aus einem Parameter. SM behandelt sie als unabhängige Eingaben.
RA1			
Ausdr.	Konkrete numerische Werte für alle SM-Konstanten und kosmologischen Parameter, hergeleitet nicht gefittet. Veröffentlicht in 149+ Dokumenten; GitHub: jpascher/T0-Time-Mass-Duality; Zenodo v1.1.0, DOI 10.5281/zenodo.20117635.	Parameterwerte experimentell gemessen und manuell eingesetzt. Keine vereinheitlichende Herleitung. SM hat ≈ 20 freie Parameter; Λ CDM weitere.	RA1 Kompression. 1 Parameter (FFGFT) vs. ~ 20 (SM).

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Zeile RA1.5 „Alles aus ξ allein hergeleitet, kein Fitting“ trifft für Λ und H_0 nicht zu: Laut Dok. 182 ist der Exponent $41/4$ in $E_H = E_0 \xi^{41/4}$ nicht aus ξ hergeleitet,

sondern an den gemessenen H_0 kalibriert (Dok. 190, P35/P36, P39). Für die CMB-Temperatur gilt: $\frac{16}{9}\xi(1 - \frac{275}{4}\xi) = 2,34864 \times 10^{-4}$ ist eine reine Zahl, die nur als $k_B T_{\text{CMB}}$ in eV 2,725486 K ergibt, und der Koeffizient $275/4$ „hat noch keine geometrische Herleitung“ (Dok. 243); $\Delta = 0,0002\%$ ist daher kein Ergebnis ohne Anpassung. Dasselbe gilt für das CMB-Falsifizierungskriterium unten.) (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $-1,9\%$ von Planck (Zeichenerklärung und Zeile RA1.5) – $(66,2 - 67,4)/67,4 = -1,78\% \approx -1,8\%$.)

Falsifizierungskriterien (RA1-Ebene):

- Jedes Lepton- oder Quark-Massenverhältnis das mit der ξ -Leiter bei $\kappa = 7$ inkonsistent ist (Toleranz $< 1\%$).
- CMB-Abweichung die den Korrekturterm $(275/4) \cdot \xi \approx 9,2 \times 10^{-3}$ überschreitet (Dok. 025).
- Ein Wert der kosmologischen Konstante außerhalb des in Dok. 182 abgeleiteten Bereichs.
- Jede Wicklungsquantenzahl die keiner ganzen Zahl in $\mathbb{Z}^4$ zugeordnet werden kann.

Schlüsseldokumente: Dok. 009 ($\xi, \kappa = 7$) · Dok. 013 (SI-Einheiten) · Dok. 025 (CMB) · Dok. 182 (Λ, H_0) · Dok. 230/231 (Hilbertraum) · [GitHub](#) · [Zenodo v1.1.0](#)